

DOCUMENTO DE REGRAS DE NEGÓCIO

Sistema de Gestão de Rotas para Transporte Estudantil

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve as regras de negócio do Sistema de Gestão de Rotas para Transporte Estudantil. O sistema tem como objetivo auxiliar empresas de transporte na organização de rotas otimizadas para coleta e entrega de alunos, considerando horários de disponibilidade, endereços específicos e capacidade dos veículos.

2. ATORES DO SISTEMA

- Administrador – Responsável pela gestão do sistema, cadastro de alunos, motoristas e veículos, e geração de rotas.
- Motorista – Responsável por visualizar e executar as rotas geradas.
- Aluno – Responsável por confirmar ou cancelar presença diária no transporte.

3. REGRAS DE NEGÓCIO

- RN01 – O aluno deve confirmar presença diariamente para ser incluído na rota.
- RN02 – A confirmação deve ocorrer até 1 hora antes do início do percurso.
- RN03 – O horário do percurso é definido exclusivamente pelo Administrador.
- RN04 – A rota é gerada automaticamente após acionamento do Administrador.
- RN05 – A rota deve ser otimizada para minimizar o tempo total de deslocamento.
- RN06 – A quantidade de alunos não pode exceder a capacidade do veículo.
- RN07 – Cada rota deve estar vinculada a um único veículo cadastrado.
- RN08 – O aluno pode alterar seu endereço antes do prazo limite de confirmação.
- RN09 – O motorista deve visualizar a rota com lista ordenada, endereços e mapa.
- RN10 – O aluno pode cancelar presença a qualquer momento.
- RN11 – Cancelamentos após geração da rota devem notificar o motorista e sinalizar parada como não obrigatória.
- RN12 – O Administrador pode cadastrar e remover alunos.
- RN13 – O Administrador pode cadastrar veículos e definir capacidade.
- RN14 – O Administrador pode cadastrar motoristas.
- RN15 – O sistema deve armazenar histórico diário de presença.
- RN16 – O sistema deve gerar relatórios mensais de utilização.
- RN17 – O sistema deve calcular média de quilômetros rodados por dia.
- RN18 – O sistema deve possuir autenticação baseada em perfil (Administrador, Motorista e Aluno).